

অধ্যায়-৪

কংক্রিটের আনুপাতীকরণ, মিশ্রণ, স্থানান্তর, স্থাপন এবং দৃঢ়ীকরণ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** কী কী পদ্ধতিতে কংক্রিটের উপাদানের আনুপাতীকরণ করা হয়?

বাকশিবো- ২০০৪, ০৯, ১৮'পরি

উত্তর : নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কংক্রিট উপাদানের অণুপাত নির্ধারণ করা হয়-

- আনুমানিক পদ্ধতি (By Arbitrary Method)
- ন্যূনতম শূন্যতা পদ্ধতি (By Minimum Void Method)
- সর্বোচ্চ ঘনত্ব পদ্ধতি (By Maximum Density Method)
- সূক্ষ্মতা গুণাংক পদ্ধতি (By Finencss Motulus Mehtod)
- পানি-সিমেন্ট অনুপাত পদ্ধতি (Water-Coment Ratio Method)

***** ২।** কংক্রিট প্রস্তুতির ধাপসমূহ কী কী?

বাকশিবো- ২০০৫, ০৮, ০৯, ১০, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি, SGCL-18

উত্তর : উত্তম গুণসম্পন্ন কংক্রিট পেতে হলে ধাপে ধাপে যে কাজগুলো করতে হয় তা নিম্নরূপ :

- কংক্রিট উপাদানের আনুপাতীকরণ।
- উপাদানসমূহের পরিমাপকরণ।
- কংক্রিট মিশ্রণ।

- iv) কংক্রিট স্থানান্তরকরণ।
- v) কংক্রিট স্থাপন।
- vi) কংক্রিট ঘনসন্নিবিষ্টকরণ ও দৃঢ়ীকরণ।
- vii) কংক্রিটকে কিউরিংকরণ।

*** ৩। M_{150}/M_{200} বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো-২০০২, ০৬, ০৯, ১৯, ১৫, ২২

উত্তর : M_{150}/M_{200} দিয়ে সাধারণ কংক্রিটের মিক্সার রেশিও বুঝায়।।
 M_{150}/M_{200} কংক্রিটের মিক্সার রেশিও হলো 1: 2: 4 (সিমেন্ট : বালি : খোয়া) এবং কংক্রিটকে 28 দিন কিউরিং করার ফলে এর শক্তি 150/200 Mpa বা 150/200 Kg/cm² হয়।

*** ৪। কংক্রিট মিক্সার মেশিনের ১০/ ৭ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০১০, ১১, ১৪'পরি, ১৭

উত্তর : ১০/৭ দ্বারা মূলত কংক্রিট মিক্সার মেশিনের আকার (size) বুঝায়। নির্দেশিত অনুপাত অনুসারে ১০ ঘনমিটার আয়তনের শুকনো মালামাল (সিমেন্ট, বালি, খোয়া) মিক্সার মেশিনের ড্রামে ঢেলে পানি সহযোগে ড্রামটিকে $(1 \frac{1}{2} - 2)$ মিনিট ঘুরানোর পরে ৭ ঘনমিটার ভেজা কংক্রিট মিশ্রণ পাওয়া যাবে।

*** ৫। 200NT এবং 200T বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো-২০০৪, ০৯, ১৪, ১৬

উত্তর : ব্যাচ মিক্সিং পদ্ধতিতে মেশিনের ধারণক্ষমতা বুঝাতে 200 অর্থাৎ 200 লিটার এবং ‘N T’ দ্বারা রোটারি বা নন-টিলটিং মেশিন আর ‘T’ দ্বারা টিলটিং মেশিন বুঝানো হয়।

Note: NT মেশিন শুধু অক্ষ বরাবর ঘুরতে থাকে। এক পার্শ্ব হতে শুকনো মালামাল দিলে আরেক পার্শ্ব হতে ভেজা মিশ্রিত কংক্রিট বের হয়। টিলটিং মেশিন কাত হয়ে ঘুরতে থাকে। একই জায়গা দিয়ে শুকনো মসলা দেওয়া হয় ও ভেজা মিশ্রণ বের করা হয়।

*** ৬। কিউরিং বলতে কী বুঝায়

BPSC VIVA, DUET-98-99 বাকাশিবো-২০০৫, ০৯, ১১, ১৬’পরি, ১৭, ১৭’পরি

উত্তর : সিমেন্ট পানির সাথে বিক্রিয়া করে কংক্রিটকে শক্তিশালি করে, ঢালাইয়ের ৬-২৪ ঘন্টা পর থেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবিরামভাবে (সারাক্ষণ) কংক্রিটের পৃষ্ঠকে ভিজিয়ে রাখার ব্যবস্থাকেই কিউরিং বলে।

*** ৭। উত্তম কিউরিং এর ফলাফল বা কাজগুলো কী কী?

BPSC-21, DHE-20 বাকাশিবো- ২০০৫, ০৮, ১০, ১০’পরি, ১১’পরি, ১৪’পরি, ১৭, ২০

উত্তর : উত্তম কিউরিং এর ফলাফল বা উদ্দেশ্যগুলো বা কাজগুলো নিম্নরূপ

- i) সংকোচন প্রবণতা হ্রাস করে।
- ii) অধিশোষণ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- iii) ডিজাইন শক্তি অর্জনে সহায়তা।
- iv) কংক্রিটের অভেদ্যতা এবং স্থায়িত্বতা বৃদ্ধি করে।
- v) ক্ষয় বা আবহাওয়া প্রতিরোধ গুণাগুণ বৃদ্ধি করে।

vi) অগ্নি রোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

*** চ। কিউরিং করার পদ্ধতিগুলোর নাম লেখ।

BPSC VIVA, BPSC -21, DHE-20 বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি,

উত্তর : নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কিউরিং করা হয় যথা :

- i) পৃষ্ঠদেশে আবৃত করে (Covering of surface)
- ii) ঘের পদ্ধতি (Ponding)
- iii) পানি ছিটিয়ে (Sprinkling Water)
- iv) ছায়াময় করে (Shoding)
- v) বাষ্পীয় কিউরিং (Steam curing)
- vi) ঝিল্লি কিউরিং (Memberance curing)

* ৯। 0°C তাপমাত্রায় কিউরিং করলে 28 দিনে শতকরা কতভাগ শক্তি অর্জিত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ১৩, ১৩'পরি, ১৫'পরি, ১৬'পরি

উত্তর : 0°C তাপমাত্রায় কিউরিং করলে 28 দিনে শতকরা 90-100 ভাগ শক্তি অর্জিত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কংক্রিট স্থাপনের সময় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা হয়?

বাকশির্বো- ২০০৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ১৩'পরি, ১৯, ১৯'পরি

উত্তর : কংক্রিট স্থাপনের সময় নিম্নলিখিত সতর্কতাগুলো মেনে চলতে হয় :

- কংক্রিট স্থাপন করার পূর্বে ফর্মওয়ার্ককে ভালোভাবে তেলান্ত করতে হবে।
- কংক্রিট স্থাপনার সময় ফর্মওয়ার্কিং ও রিইনফোর্সমেন্টকে আলাদা করা চলবে না।
- সেগ্রিগেশন পরিহার করতে হবে তাই ১ মিটারের বেশি উচু স্থান হতে কংক্রিট ফেলা উচিত নয়।
- বৃষ্টির মধ্যে কংক্রিট স্থাপন করা উচিত নয়।
- হাঁটা অবস্থায় অর্থাৎ দাঁড়িয়ে কংক্রিট ঢালতে নেই।
- যথাসম্ভব খুব নিকট থেকে কংক্রিট ঢালতে / স্থাপন করতে হবে।
- আর সি.সি এর ক্ষেত্রে 30 cm ও ম্যাস কংক্রিটের ক্ষেত্রে 45 cm পুরুত্বের বেশি কংক্রিট একসাথে স্থাপন করা উচিত নয়।

* ২। বিভিন্ন প্রকার ভাইব্রেটর এর বর্ণনা দাও।

বাকশির্বো- ২০০৭

উত্তর : ব্যবহার অনুযায়ী ভাইব্রেটর চার প্রকার যথা :

- ইন্টার্নাল ভাইব্রেটর (Internal Vibrator)। এটা ইমারশন ভাইব্রেটর নামে পরিচিত। এটা বৃহদাকার কাজে সমতল পৃষ্ঠের কম্প্যাকশনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

- ii. এক্সটার্নাল বা ফর্ম ভাইব্রেটর (External or Form Vibrator) সাধারণত কম পুরুত্বের কাঠামোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
- iii. সারফেস ভাইব্রেটর (Surface Vibrator) ব্রিজ ফ্লোর রোড স্ল্যাবের জন্য এ ভাইব্রেটর ব্যবহার করা হয়।
- iv. ভাইব্রেটিং টেবিল (Vibrating Table) প্রি-কাস্ট ইউনিটের জন্য এটা ব্যবহার করা হয়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। কংক্রিট স্থানান্তরের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা কর।

বাকশিবো- ২০০২, ০৬, ০৮, ০৯, ১০'পরি, ১১, ১১'পরি, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৬, ১৯, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : নিম্নে কংক্রিট স্থানান্তরের পদ্ধতি সমূহ আলোচনা করা হলো-

- i. স্টিল কড়াই দ্বারা (By Steel Pan) : এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে কম খরচে কংক্রিট স্থানান্তরের কাজ সম্পন্ন করা যায়। অল্প কাজের জন্য স্টিল কড়াই ব্যবহার করা যায়। এর ধারণ ক্ষমতা অল্প এবং সহজেই একজন লোক কংক্রিট ভর্তি কড়াই মাথায় করে ঢালাই স্থানে নিয়ে যায়।
- ii. হস্তচালিত গাড়ি বা ঠেলাগাড়ি দ্বারা (By Hand Carts or Wheel Barrow) : এ পদ্ধতিতে অদূরে কংক্রিট স্থানান্তর করা হয়। সাধারণ হুইলবার এর সাহায্যে ২ ঘনমিটার কংক্রিট বহন করা যায়। নিউমেটিক টায়ার ব্যবহার করে ঝাঁকুনি কমানো হয়।

iii. **হয়েস্ট বা স্কিপ দ্বারা (By Hoists or Skips) :** উঁচু কাঠামোর নির্মাণ কাজে কংক্রিট উত্তোলন করতে হয়েস্ট বা স্কিপ ব্যবহার করা হয়।

iv. **ট্রিপার দ্বারা (By Tripper) :** ৫ কি.মি দূরত্ব পর্যন্ত ট্রিপার দ্বারা সবলে টেনে কংক্রিট স্থানান্তর করা হয়।

v. **ট্রাক বা লরি দ্বারা (By Truck or Lorries) :** যখন দূরত্ব বেশি হয় অর্থাৎ যেখানে কংক্রিট মিশ্রণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যায় না, সেখানে এ পদ্ধতিতে কংক্রিট স্থানান্তর করা হয়। এ পদ্ধতিতে মিশ্রিত কংক্রিটকে ২০ মিনিটের মধ্যেই স্থানান্তর করতে হবে।

এছাড়া আরো কিছু পদ্ধতি, যেমনঃ ক্যাবল ওয়ে, ক্রেন, পাম্পিং, শূট (chutes) ইত্যাদি দ্বারাও কংক্রিট স্থানান্তর করা হয়ে থাকে।

**** ২। কংক্রিট দৃঢ়ীকরণ পদ্ধতিগুলো বর্ণনা কর** বাকাশিবো- ২০১৭'পরি, ১৮, ২২

উত্তর : কম্পাকশন দু'ভাবে করা যায় যথা :

i) হ্যান্ড কম্পাকশন ii) মেশিন কম্পাকশন।

হ্যান্ড কম্পাকশন : রডিং, টেম্পিং অথবা হ্যামারিং-এর মাধ্যমে হাতে কম্পাকশন করা হয়। স্ল্যাব এবং ফ্লোরের ক্ষেত্রে টেম্পিং করা হয়। কম পুরুত্বের মেম্বারের জন্য রডিং করা হয়। আর বৃহদাকার প্লেইন কংক্রিটের ক্ষেত্রে হ্যামারিং করা হয়। কম্পাকশন করার জন্য কংক্রিট স্তরের পুরুত্ব ম্যাস কংক্রিটের ক্ষেত্রে ৩০ সেমি এবং আরসিসি-এর ক্ষেত্রে ১৫ সেমি হওয়া উচিত। অতিরিক্ত এবং অল্প কম্পাকশন উভয়ই কংক্রিটের জন্য ক্ষতিকর। অতিরিক্ত কম্পাকশনের জন্য কোর্স অ্যাগ্রিগেট নিচে চলে যায় এবং ফাইন অ্যাগ্রিগেট ও সিমেন্ট উপরে চলে আসে। ফলে ভিন্নধর্মী কংক্রিট তৈরি হয়।

মেশিন কম্পাকশন : ভাইব্রেটর ব্যবহার করে যান্ত্রিক উপায়ে কম্পাকশন কাজ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশেষ করে ঘনঘন রড ব্যবহার অথবা কোনো মেম্বারের উন্মুক্ত পার্শ্বসমূহ ফিনিশিং করার জন্য ভাইব্রেটর ব্যবহার করা হয়। ভাইব্রেটর ব্যবহারের স্থানে কংক্রিটে পানির পরিমাণ কম দিতে হবে, যাতে সদ্য মিশ্রিত কংক্রিট একটু শক্ত থাকে। অন্যথায় সেগ্রিগেশন হতে পারে। স্বল্প পানি ব্যবহারের ফলে অধিকতর সামর্থ্য এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্পন্ন কংক্রিট পাওয়া যায়। ব্যবহার অনুযায়ী ভাইব্রেটর চার প্রকার, যথা :

ইন্টার্নাল ভাইব্রেটর (Internal Vibrator) : এটা ইমারশন ভাইব্রেটর নামে পরিচিত। এটা বৃহদাকার কাজে সমতল পৃষ্ঠের কম্প্যাকশনের জন্য ব্যবহার করা হয়।

এক্সটার্নাল বা ফর্ম ভাইব্রেটর (External or Form Vibrator) : সাধারণত কম পুরুত্বের কাঠামোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

সারফেস ভাইব্রেটর (Surface Vibrator) : ব্রিজ, ফ্লোর, রোড স্ল্যাবের জন্য এ ভাইব্রেটর ব্যবহার করা হয়।

ভাইব্রেটিং টেবিল (Vibrating Table) : প্রি-কাস্ট ইউনিটের জন্য এটা ব্যবহার করা হয়।

***** ৩। কিউরিং এর পদ্ধতি আলোচনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১১, ১৪, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ১৯

উত্তর : কাজের ধরন এবং জলবায়ুর অবস্থার উপর নির্ভর করে কিউরিং পদ্ধতি নির্বাচন করা হয়। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কিউরিং করা হয়

i. **পৃষ্ঠদেশে আবৃত করে (Covering of surface) :** এ পদ্ধতিতে বস্তা, ঘাস, খড়কুটা, কচুরিপানা ইত্যাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয় এবং মাঝে মাঝে

এর উপর পানি ছিটিয়ে কিউরিং করা হয়। এ পদ্ধতি খাড়া এবং ঢালু পৃষ্ঠের জন্য বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। কিউরিং চলাকালীন সময়ে অল্প সময়ের জন্যও শুকাতে দেয়া উচিত নয়।

ii. ঘের পদ্ধতি (**Ponding**) : এটা সচক্ষে উত্তম পদ্ধতি। আনুভূমিক তলে পানি জমা করে কিউরিং করা হয়, যেমন- মেঝে, ছাদ, রাস্তা ইত্যাদি। কংক্রিট স্থাপনার পর প্রথমে Canvas দ্বারা পৃষ্ঠকে ঢেকে দেয়া হয়। ২৪ ঘন্টা পর আচ্ছাদন উঠিয়ে ছোট ছোট বর্গাকার বা আয়তাকার ঘের তৈরি করে এর মধ্যে পানি পূর্ণ করা হয়। মাটি দ্বারা ঘের দেয়া হয়। এ পদ্ধতিটি উত্তম, তবে পানির প্রয়োজন বেশি। কিউরিং শেষে পরিষ্কার করাও খুবই কষ্টসাধ্য।

iii. পানি ছিটিয়ে (**Sprinkling Water**) : এ পদ্ধতিতে কিউরিং করতে প্রচুর পানির প্রয়োজন হয়। এতে নির্দিষ্ট সময় পর পর পানি কংক্রিটের উপর ছিটিয়ে দেয়া হয় এবং কখনও পৃষ্ঠকে শুকাতে দেয়া উচিত নয়।

iv. ছায়াময় করে (**Shading**) : এ পদ্ধতিতে প্রয়োগ খুবই সীমিত। এ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হলো কংক্রিটের বাষ্পীভবন প্রতিরোধ করে অবিরাম ভিজিয়ে রাখা। এটা তাপ, সরাসরি সূর্যকিরণ এবং বাতাস থেকেও কংক্রিট পৃষ্ঠকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। ঠান্ডায়, শেডিং তাপ সংরক্ষণ করে সিমেন্টের বিক্রিয়ার সাহায্য করে। তাবু টানিয়ে, পানিরোধী কাগজ বা প্লাস্টিক শিট বিছিয়ে বাষ্পীভবন প্রতিরোধ করা যায়।

v. ঝিল্লি কিউরিং (**Membrane curing**) : পানিরোধী মেমব্রেন দ্বারা কংক্রিট পৃষ্ঠকে আচ্ছাদিত করে এ প্রকার কিউরিং করা হয়। এক সপ্তাহ ধরে এ কাজ করা হয়। কংক্রিটের বাষ্পীভবন প্রতিরোধ করাই এ প্রকার কিউরিং এর উদ্দেশ্য। মোমের ইমালশন, বিটুমিনের ইমালশন, বিটুমিনের পানিরোধী কাগজ এবং প্লাস্টিক শিট ইত্যাদি সাধারণ মেমব্রেন হিসেবে

ব্যবহৃত হয়। এটা সিলিং কম্পাউন্ড হিসেবেও পরিচিত। আর্দ্র কিউরিং-এর চেয়ে এ পদ্ধতিতে কিউরিং-এ কংক্রিটের শক্তি কম হয়।

vi. বাষ্পীয় কিউরিং (**Steam curing**) : ছোট ছোট প্রি-কাস্ট মেম্বারে জলীয় বাষ্প প্রয়োগ করে স্বল্প সময়ে কিউরিং করা হয়। 22° সে তাপমাত্রার চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় কিউরিং কার্য ত্বরান্বিত হয়।

